

Aufgabenblatt: Module

Aufgabe 1: Zahlen-Raten

Beschreibung: Das Zahlen-Raten Spiel ist ein Klassiker und lässt sich mit `random.randint()` einfach umsetzen. Die geheime Zahl wird zufällig gewählt, der Benutzer versucht sie zu erraten.

Aufgabenstellung: Schreibe ein Zahlen-Raten Spiel. Das Programm wählt zufällig eine ganze Zahl zwischen 1 und 100 und der Benutzer versucht sie zu erraten. Nach jeder Eingabe gibt das Programm einen Hinweis ob die gesuchte Zahl größer oder kleiner ist. Am Ende wird ausgegeben wie viele Versuche der Benutzer benötigt hat.

Beispielausgabe:

```
=== Zahlen-Raten ===  
Ich habe mir eine Zahl zwischen 1 und 100 gedacht.  
  
Dein Tipp: 50  
Zu klein!  
  
Dein Tipp: 75  
Zu groß!  
  
Dein Tipp: 63  
Richtig! Du hast die Zahl in 3 Versuchen erraten.
```

Aufgabe 2: Schere, Stein, Papier

Beschreibung: Mit `random.choice()` wählt der Computer seine Entscheidung zufällig aus einer Liste. Kombiniert mit Schleifen und Verzweigungen entsteht ein vollständiges Spiel.

Aufgabenstellung: Schreibe ein Schere, Stein, Papier Spiel gegen den Computer. Das Spiel läuft so lange bis der Benutzer "quit" eingibt. Am Ende wird eine Gesamtauswertung ausgegeben.

Regeln:

- Schere schlägt Papier
- Stein schlägt Schere
- Papier schlägt Stein

Beispielausgabe:

```
=== Schere, Stein, Papier ===
Eingabe (Schere/Stein/Papier oder quit): Stein
Du:      Stein
Computer: Schere
Du gewinnst!

Eingabe (Schere/Stein/Papier oder quit): Papier
Du:      Papier
Computer: Papier
Unentschieden!

Eingabe (Schere/Stein/Papier oder quit): quit

Spiele:      2
Siege:       1
Niederlagen: 0
Unentschieden: 1
```

Aufgabe 3: Ein Modul erkunden

Beschreibung: Python bietet eine umfangreiche Standardbibliothek mit vielen nützlichen Modulen. In dieser Aufgabe recherchierst du selbständig ein Modul deiner Wahl und setzt es in einem eigenen Programm ein.

Aufgabenstellung: Wähle ein beliebiges Python-Modul, recherchiere seine wichtigsten Funktionen und schreibe ein kleines Programm das dieses Moduls sinnvoll einsetzt. Kommentiere dein Programm so, dass klar wird was jede Funktion tut.

Mögliche Module als Einstieg:

- `math` = mathematische Funktionen wie Wurzeln, Potenzen, Trigonometrie und Konstanten wie `pi` und `e`
- `datetime` = aktuelles Datum und Uhrzeit, Datumsberechnungen, Formatierung von Zeitangaben
- `time` = Zeitmessung, Programm pausieren mit `sleep()`
- `os` = Informationen über das Betriebssystem, Dateipfade, Verzeichnisse auflisten

Du bist nicht auf die Standardbibliothek beschränkt. Es gibt viele spannende externe Module und Bibliotheken wie zum Beispiel `requests`, `pillow` oder `pygame`. Externe Module müssen vor der Verwendung mit ► `pip` installiert werden. Wie das funktioniert, findest du selbst heraus, das gehört zur Aufgabe dazu ;)

Sammlung spannender Module zum Recherchieren: <https://github.com/vinta/awesome-python>

[Bonus] Kartenspiel

Beschreibung: `random.shuffle()` und `random.sample()` lassen sich für realistische Kartenspielsimulationen einsetzen und zeigen wie das Random Modul mit Listen zusammenarbeitet.

Du kannst folgende Aufgabenstellung nutzen oder ein eigenes Kartenspiel entwickeln!

Aufgabenstellung: Erstelle ein vollständiges Kartenspiel mit 32 Karten.

```
farben = ["Kreuz", "Pik", "Herz", "Karo"]  
werte  = ["7", "8", "9", "10", "Bube", "Dame", "König", "Ass"]
```

Das Programm soll:

- Ein vollständiges Deck aus allen Kombinationen erstellen
- Das Deck mischen
- Die Karten gleichmäßig an eine vom Benutzer gewählte Anzahl von Spielern (2 bis 4) austeilen
- Übrige Karten als Stapel anzeigen

Beispielausgabe:

```
Anzahl Spieler (2-4): 3
```

```
Spieler 1 (10 Karten): ['10 Herz', '7 Kreuz', '8 Pik', ...]  
Spieler 2 (10 Karten): ['7 Herz', '9 Karo', 'Ass Kreuz', ...]  
Spieler 3 (10 Karten): ['7 Karo', '8 Herz', 'Dame Pik', ...]
```

```
Übrige Karten (2): ['König Karo', 'Bube Herz']
```